



TG

태 경 산 업

중소기업기술마켓 등록업체 (NO. 2024-05-000019)

건설 현장의 효율성과 안전을 추구하는
건설기계 관련장비 전문기업

중소기업 기술마켓 등록

2024-05-000019

공공기관과 기업, 기술로 잇다
중소기업기술마켓

「중소기업기술마켓」 인증서

기술·제품명	다기능 부상토 제거 장치
성명	이동국
생년월일	
최초인증일	2024-05-20
인증기관	 한국도로공사

위 기술·제품은 중소기업기술마켓
운영규정에 따라 인증기술·제품으로
지정되었음을 확인합니다.

2024년 06월 15일

중소기업기술마켓 합의제



회사연혁

- 1985년 광진기업사 설립
- 1990년 디젤함마 국산화 개발
- 1995년 유압함마 16톤, 7톤, 5톤 개발출시
- 1997년 광진중공업 주식회사 설립
- 1998년 유압함마 신제품 3톤 후타용 개발 (전동모터 채택)
- 2000년 D.R.A 유압하부오거 특허출원
- 2003년 개량T-4 함마 특허등록 및 실용신안
- 2006년 태경산업 설립
- 2021년 오거스크류용 토사 제거장치 특허출원(특허 제 10-2245741호)
- 2021년 리바운드체크 안전망 특허출원(특허 제 10-2326506호)
- 2022년 오거 스크류 토사 제거장치용 지그 디자인등록 출원(등록 제30-1185293호)
- 2022년 기술평가 우수기업 인증획득 T-5(우수)
- 2023년 천공기 오거스크류용 토사제거장치 특허출원 (특허 제10-2538953호)
- 2023년 ISO 9001 : 2015(품질경영시스템인증) -산업기계부품(오거스크류용 토사제거장치)의제조
- 2024년 다기능 부상토 제거장치 『중소기업기술마켓』등록 및 인증 획득

제품소개

1. 천공기 오거스크류용 토사제거 유압장치

(특허 제 10-2538953호, 특허 제 10-2245741호)

- 특징 및 장점

- (1) 천공기 하부오거에 탈부착 가능하여 하부오거는 바닥에 있는 상태에서 상부오거를 회전 상승시켜 지면에서부터 부상토를 제거하는 방식으로 상부오거 부하상태 0%, 부상토 무게에 의한 앞 쓸림 현상을 완전히 개선한 탁월한 성능과 작업 안전성을 확보한 제품으로 업계의 큰 호평을 받고 있다.
- (2) 전기모터가 아닌 유압방식 제품으로 힘과 성능이 우수하다.
- (3) 작업 시 전진, 작업 후 후진 기능으로 안전과 효율성이 좋다.
- (4) 개별 파워팩을 장착하여 항타기 본체 유압과 분리하여 본체 고장원인을 사전에 차단하고 보다 강력한 파워와 함께 운전석 콘트롤 박스를 통한 조작이 용이하다
- (5) 발전기 220V전기만으로도 전용기와 A타입장비에 설치, 가동이 용이하다
- (6) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2020-61호)제7조와 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조에 의거 조치가 모두 실행 시 본제품을 산업안전보건관리비로 사용가능

시제품 시운전 및 현장시공 전경



제 품 제 원

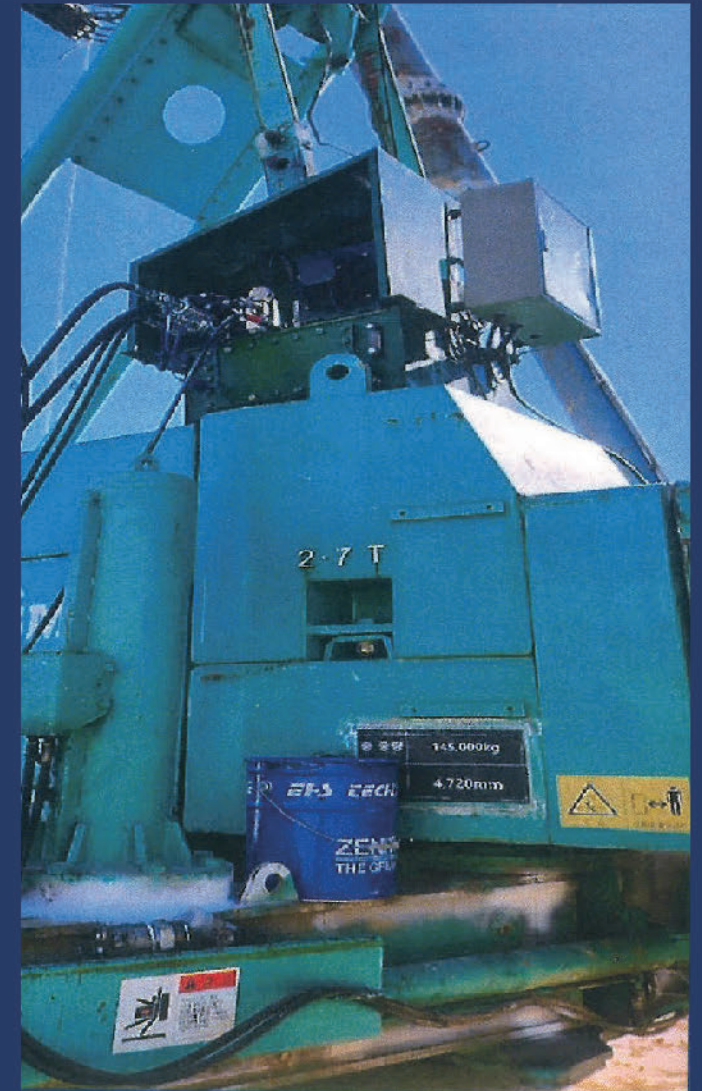
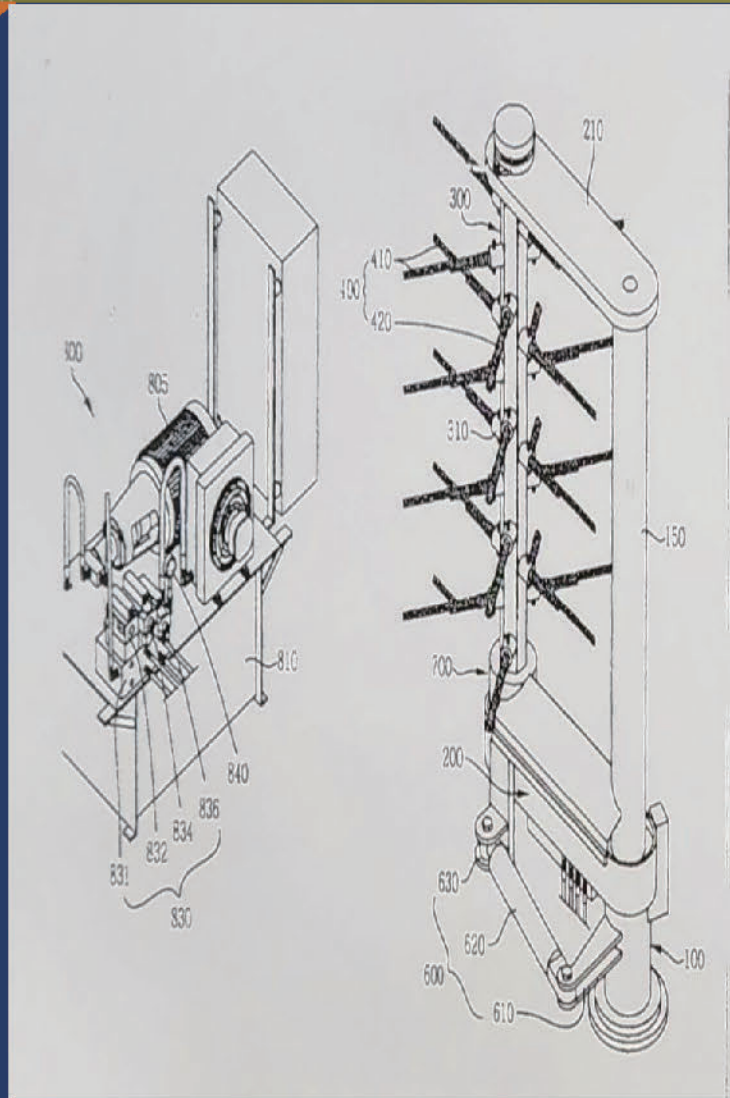
본체 제원

모델	TK-03
규격	높이1850*폭280*길이800
총중량	850KG
분당회전(rpm)	70(1/mim)
작동유량	40L(1/mim)
유압모터	0.3ton/200(kgf.m)
유압실린더	100*40 행정거리300L
부러쉬	45*500L

파워팩 제원

모델	TK-3
규격	높이850*폭600*길이700
총중량	230KG
전동모터	10HP 220V
유압펌프	19L / MIN
Brush토크	200(kgf.m)
Brush rpm	70 rpm
작동유 탱크용량	140L(란도cz)
콘트롤 박스	1개
운전선	10M 1개

- (1) 천공기 하부오거에 탈부착 가능하여 하부오거는 바닥에 있는 상태에서 상부오거를 회전 상승시켜 지면에서 부터 부상토를 제거하는 방식으로 상부오거 부하상태 zero화 , 부상토 무게에 의한 앞 쓸림 현상을 완전히 개선한 탁월한 성능과 작업 안전성을 확보한 제품으로 업계의 큰 호평을 받고 있다.



- (2) 전기모터가 아닌 유압방식제품으로 힘과 성능이 우수하다.
- (3) 작업 시 전진, 작업 후 후진 기능으로 안전과 효율성이 좋다.
- (4) 개별 파워팩을 장착하여 항타기 본체 유압과 분리하여 본체 고장원인을 사전에 차단하고 보다 강력한 파워와 함께 운전석 콘트롤 박스를 통한 조작이 용이하다



(6)건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2020-61호)제7조와
산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조에 의거 조치가 모두 실행 시
부상토 제거장치인 본제품을 산업안전보건관리비로 사용가능
중대재해처벌법으로부터 보호 받을 수 있는 선택이 아닌 필수 안전장치

비트/스크류교체중 안전사고

부상토 낙하로인해 비트,스크류 교체
중인 작업자를 강타하여 중대한 안전
사고를 유발



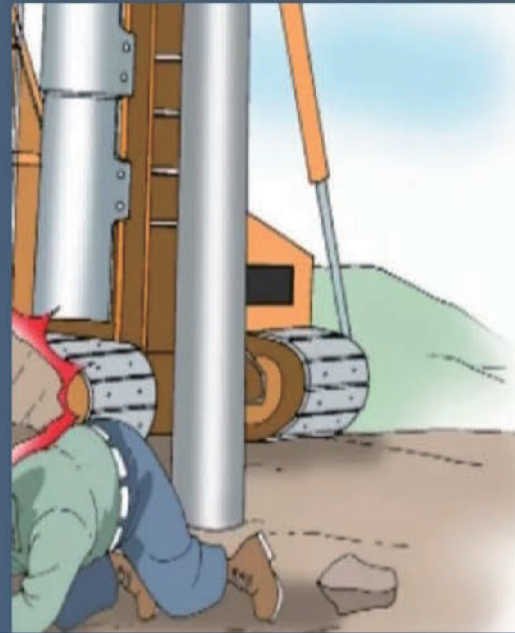
도마리체크중 작업자 안전사고

도마리체크(리바운드체크)중이던 파
일작업자, 낙하하는 부상토가 두부를
강타하여 중경상을 입은 안전사고



파일센터 확인중 안전사고

파일 센터를 확인중이던 파일작업자가
낙하하는 부상토에 맞아 사망한 안전사
고



케이싱 용접중 안전사고

케이싱 용접중이던 용접공이 낙하하
는 부상토에 맞아 현장에서 사망한 안
전사고



천공기 다기능 부상토 제거장치 설치

1. 제거 장치 본체 장착을 위해 하부 오가를 지면으로 내린다
2. 철판 브라켓 및 탈,부착 후렌지 용접 및 제관
3. 스크류 외경확인 후 간격을 미세 조정한다
4. 유압호스 (4/3 2세트, 8/3 2세트, 2/1 1세트, 각 40M씩)전선 뭉치에 같이 장착한다
5. 파워 팩을 항타기 발전기 쪽 앞 운전석 맞은편 오무리(웨이트)위에 장착 고정한다
6. 파워 팩에서 운전석으로 배선설치 후 운전석에 콘트롤 박스 설치한다
(발전기 전압220V3상 연결 후 모터방향 확인후 반대방향일 경우 배선 결선 바꾼다)
7. 본체와 파워 팩 유압호스 연결, 시운전후 가동한다

-유의사항

유압오일 부족 시 보충오일 란도CZ 본제품으로 보충 (혼유 시 고장원인)

동절기는 작업 시작 전 항상 히트로 예열 후 작업 권장

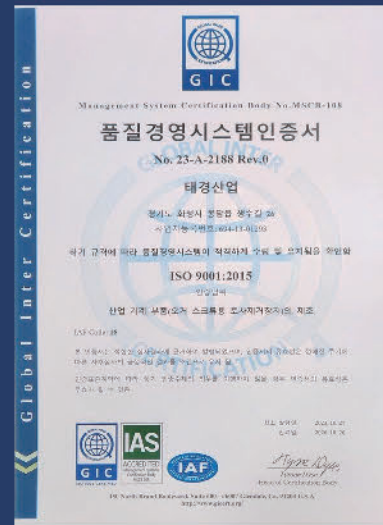
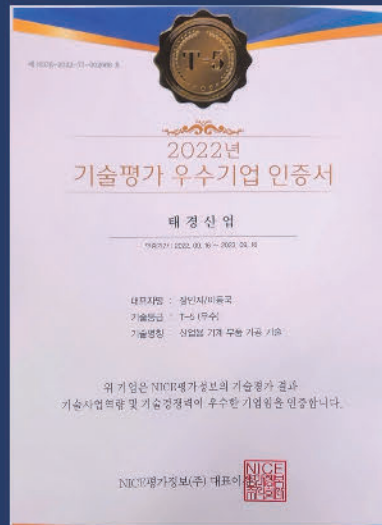
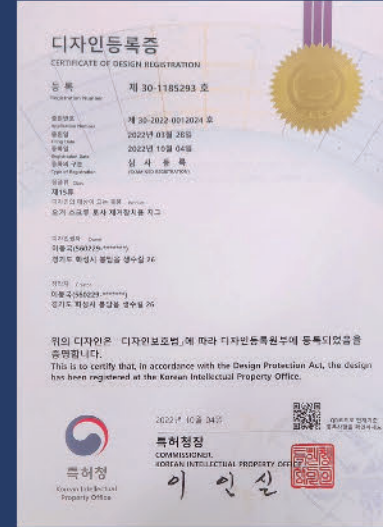
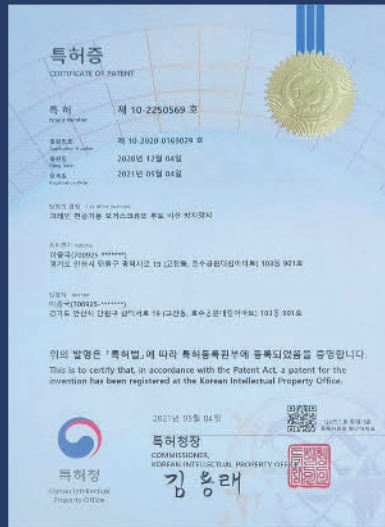
현장 설치 장면



천공기 다기능 부상토 제거장치



인증 및 특허 현황



주요 작업현장

시공년도	공 사 명	발주처(시공사)
23" 4 ~ 8	창원 LG 스마트허브 1 공장 신축공사	자이 C&A
23" 5 ~ 7	천안 신부동 공동주택 신축공사	우리자산신탁(주) [(주) 포스코 건설]
23" 8 ~ 11	부산 SK뷰 드파인(광안2지구) 아파트건설공사	SK에코플랜트(주)
23" 11 ~ 24" 1	평택 삼성전자 평택 캠퍼스 P5 신축공사	삼성전자 [삼성물산(주)]
23" 12 ~ 24" 2	울산 샤인프로젝트 현장	S-OIL(주) [현대건설]

본사 공장 위치 : 경기도 화성시 봉담읍 생수길 26번지

본사 홈페이지 : www.tk114.co.kr (동영상시청가능)

Tel : 031-297-1249

Fax: 031-227-4175

모바일 : 0105448-8108

현장설치 및 A/S 대익중기계 010-2204-7586